

基于文献计量学的柔性 MEMS 领域研究热点与发展趋势分析

摘要

为系统探究 2012—2026 年全球柔性 MEMS(微机电系统)领域的研究现状、热点演化、学术合作格局及未来发展趋势,本文采用文献计量学方法,以 Web of Science 为数据来源,检索得到 3039 篇相关期刊论文与综述文献,运用 CiteSpace、Python 等工具开展关键词聚类、突现词分析、作者与机构合作网络分析、高影响力里程碑论文挖掘。结果表明:柔性 MEMS 已形成制备工艺—薄膜材料—力学行为—结构设计—性能表征的完整知识体系,力学行为(Behavior)是串联全领域的核心枢纽节点;领域研究热点呈现三阶段演化特征,当前微机械器件、柔性传感器为爆发强度最高的前沿方向;全球学术格局呈现中美双核心、多国协同特征,中国科研机构已跻身全球第一梯队;压电 MEMS 器件与柔性传感是领域主流研究赛道。结合计量分析结果,总结领域现存特征,并预判未来技术、应用、学科融合等层面的发展趋势,可为相关科研人员把握研究方向、开展学术合作提供数据参考与理论支撑。

关键词:柔性 MEMS;微机电系统;文献计量学;CiteSpace;研究热点;演化趋势

一、引言

1.1 研究背景与意义

MEMS 即微机电系统,融合微电子、机械工程、材料科学、精密加工等多学科技术,凭借微型化、低功耗、高集成度等优势,广泛应用于消费电子、工业检测、生物医药、人机交互等领域。传统刚性 MEMS 器件存在形变能力差、贴合性弱、难以适配复杂曲面与人体皮肤等短板^①,而柔性 MEMS 结合柔性电子技术,兼具 MEMS 微纳尺度优势与柔性材料可弯曲、可拉伸、共形贴合的特性^②,成为新一代微纳器件的重要发展方向,在可穿戴设备、柔性机器人、人体健康监测、智能皮肤等场景具备巨大应用潜力。

近年来全球范围内针对柔性 MEMS 的研究成果持续增长，文献数量逐年攀升，研究方向不断细分。单纯依靠人工梳理文献难以宏观把握领域整体脉络、热点更迭与合作关系。文献计量学以文献外部特征与内容特征为研究对象，借助数理统计、网络分析、可视化等手段，能够客观、量化地剖析学科发展规律、研究热点、核心学者与顶尖机构，是梳理学科发展态势的主流方法。基于此，本文以 2012—2026 年柔性 MEMS 相关文献为研究样本，开展全维度文献计量分析，厘清该领域知识结构、热点演变路径与全球合作格局，明确未来发展方向，兼具学术梳理价值与工程应用参考意义。

1.2 国内外研究现状简述

目前柔性 MEMS 相关研究已成为微纳制造领域的热门方向。国外起步较早，美国麻省理工学院、加州大学系统、法国国家科学研究中心、日本东京大学等机构率先开展柔性薄膜制备、压电器件、柔性谐振器等基础研究，奠定了领域技术框架。国内近年来发展迅猛，中国科学院、清华大学、上海交通大学、北京大学等高校与科研院所发力柔性传感、可穿戴器件、压电 MEMS 扬声器等应用方向，发文量与成果影响力快速提升，逐步形成与欧美并驾齐驱的研究格局。

现有研究多聚焦于柔性 MEMS 单一材料、单一器件或单一工艺的技术综述，缺少基于大样本文献的宏观计量分析，难以从整体视角把握领域知识体系与热点演化。本文弥补该短板，通过量化分析海量文献，实现对柔性 MEMS 领域的全景式解读。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

- ①数据采集与预处理：制定检索策略，多数据库获取原始文献，完成去重、字段标准化、作者与机构消歧；
- ②知识结构分析：基于关键词聚类图谱，划分领域研究分支，识别核心枢纽节点；
- ③热点演化分析：利用关键词突现分析，划分发展阶段，梳理不同时期研究重心变化；

④学术合作分析：解析作者合作网络、机构合作地图，识别核心学者、顶尖机构与全球地域格局；

⑤里程碑论文分析：筛选 Top10 高影响力文献，剖析标志性成果的研究主题、影响力与时间分布；

⑥总结与趋势预判：归纳领域整体特征，从技术、应用、合作、学科融合等方面预测未来发展趋势。

1.3.2 技术路线

整体流程为文献检索→数据清洗→计量建模→可视化分析→结果解读→趋势总结。具体步骤：检索阶段：确定检索式、时间范围、文献类型，从 Web of Science 采集原始文献题录数据；预处理阶段：使用 Python 脚本结合人工筛选，完成文献去重、无效文献剔除、作者/机构名称统一标准化；分析阶段：采用 CiteSpace 开展关键词聚类、突现分析、合作网络分析；解读阶段：结合各类图谱、表格数据，提炼核心结论；总结阶段：整合所有分析结果，总结领域现状并预判发展趋势。

1.4 数据来源与检索策略

1.4.1 数据来源

选用国际主流学术数据库：Web of Science，覆盖微机电系统、电子工程、材料科学领域核心文献，数据权威性与全面性较强。

1.4.2 检索式

采用主题检索（TS），检索逻辑式如下：

TS=

((("MEMS" OR "Micro-Electro-Mechanical Systems" OR "Microelectromechanical Systems"))

AND

("flexible" OR "flexibility" OR "bendable" OR "stretchable" OR "conformable" OR

"soft"))

AND PY=(2012-2026)

AND DT=(Article OR Review)

时间范围：2012 年—2026 年；

文献类型：期刊论文（Article）、综述（Review），剔除会议摘要、专利、书籍等非学术研究型文献；

最终有效样本：经过去重与筛选后，获得有效文献 3039 篇。

1.4.3 分析工具

核心分析工具：CiteSpace（关键词聚类、突现分析、合作网络、引文分析）；
辅助工具：Python（Pandas 用于数据清洗）。

二、数据预处理与项目分工

2.1 数据预处理流程

原始文献数据存在重复收录、作者名称简写不统一、机构译名混乱、字段缺失等问题，本项目设置两级清洗流程：初筛：人工阅读标题与摘要，剔除与“柔性 MEMS”主题无关的文献；深度清洗：运行 ‘data_cleaning.py’ 脚本完成批量去重、字段标准化、机构与作者名称消歧，统一中英文机构译名、作者拼写格式，保证分析数据一致性。

2.2 项目团队分工

本项目采用分模块协作模式，明确各成员职责，保障分析效率与数据质量，具体分工如下：

1、平振源：仓库与资料整理

工作内容：Github 库搭建、README 撰写、全部材料汇总归档

2、白朝琴：数据与图表分析

工作内容：数据清洗代码编写、文献计量分析、三图一表绘制

3、胡光成：论文撰写

工作内容：论文全文撰写、内容修改、格式调整

4、谭岳炉：AI 使用说明

工作内容：撰写项目 AI 工具操作使用说明书

5、龚钰凯：答辩材料

工作内容：答辩 PPT 整体制作、排版美化

2.3 项目文件架构

项目文件统一分类存储，便于数据溯源与后续复用，目录简要结构如下：

M2 产出清单.docx （原始分析图表、统计数据、图谱解读附表）

Final_Report.md （完整版研究报告）

data_cleaning.py （文献数据清洗专用代码）

raw_data.csv （未经处理的原始文献数据集）

keyword_clusters.png （关键词聚类图、突现图、合作网络图等分析图谱）

三、柔性 MEMS 领域文献计量结果与分析

3.1 关键词聚类分析——领域知识结构全景

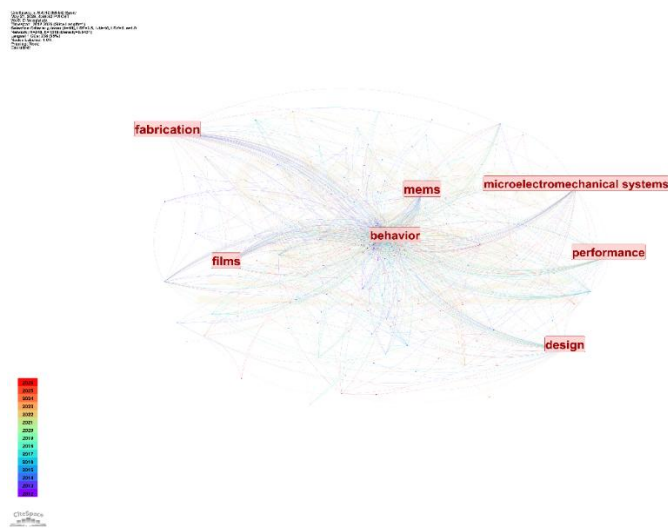
关键词是文献核心内容的凝练，关键词聚类图谱可直观反映学科的知识体系、研究分支与内部关联。基于图一关键词聚类图展开分析：

核心枢纽节点： mems、microelectromechanical systems、behavior（力学行为）、fabrication（制备）、films（薄膜）、design（设计）、performance（性能）为领域最高频关键词。其中 behavior（力学行为）是整个知识网络的绝对中心节点，向外辐射所有研究方向，密集的连线证明各研究主题关联度极高。力学行为贯穿材料选型、微纳制备、结构设计、性能测试全链条，是柔性 MEMS 领域的研究核心。

四大稳定研究分支：结合图谱空间分布，领域划分为四大成熟分支，构成完整知识体系：工艺材料分支（左侧集群）：以 **fabrication**、**films** 为核心，聚焦柔性基底材料、功能薄膜、微纳加工制备工艺，是器件研发的基础；力学行为分支（中心集群）：以 **behavior** 为核心，研究柔性器件弯曲、拉伸、振动、疲劳等动态力学特性，是连接材料与器件的关键纽带；结构设计分支（右侧中上集群）：以 **design** 为核心，针对柔性器件开展结构仿真、拓扑优化、形变适配设计；性能表征分支（右侧中下集群）：以 **performance** 为核心，测试器件灵敏度、稳定性、耐久性、生物兼容性等核心指标。

研究主题演化特征：图谱时间标尺以颜色区分研究时段，蓝紫色代表早期研究节点，红黄色代表近年热点节点。节点颜色平滑过渡，无断层现象，说明柔性 MEMS 领域研究主题长期稳定，核心方向延续性强，属于渐进式技术迭代，而非颠覆性方向变更。

核心结论：柔性 MEMS 领域已构建制备工艺—薄膜材料—力学行为—结构设计—性能表征闭环知识体系，力学行为是串联全领域的核心枢纽，四大分支分工明确、相互支撑，形成成熟的学科知识框架。



图一 关键词聚类图（g-index k=10）

3.2 关键词突现分析——研究热点时序演化（2012—2026）

关键词突现强度（Strength）用于衡量某一关键词在特定时段内的热度爆发程度，数值越高代表该方向短期研究热度越高。基于图二 Top10 关键词突现时序

图，结合突现周期与强度，将 2012—2026 年领域发展划分为三个清晰阶段，各阶段研究重心差异显著。

3.2.1 早期基础阶段（2012—2019）

核心突现关键词：electrodes（电极）、devices（器件）、resonators（谐振器）。该阶段研究以传统刚性 MEMS 硬件为核心，聚焦基础器件结构设计、电极制备、谐振器等核心单元的加工与测试。研究思路延续经典 MEMS 技术体系，重点突破微纳结构的制备工艺，柔性化理念尚未成为主流，属于柔性 MEMS 的技术铺垫期。

3.2.2 中期转型阶段（2017—2022）

核心突现关键词：skin（皮肤适配）、soft（柔性）。领域研究重心发生明显转型，柔性化、生物适配、可穿戴成为主流方向。研究不再局限于器件本身，开始关注器件与人体皮肤的贴合性、软性材料的形变特性，柔性电子与 MEMS 技术深度融合，开启柔性可穿戴 MEMS 的研究热潮。该阶段是从“刚性器件”向“柔性应用”过渡的关键时期。

3.2.3 前沿爆发阶段（2021—2026）

核心突现关键词：micromechanical devices（微机械器件）、flexible sensor（柔性传感器）、dynamics（动力学）、vibration（振动）。其中 micromechanical devices 突现强度达到 9.12，为全时段最高，且爆发周期最长，是当前领域第一热点；柔性传感器、动力学、振动等关键词同步持续爆发。

该阶段研究呈现两大特征：第一，从静态结构研究转向动态力学特性研究，重点分析器件振动、动力学响应、形变疲劳等问题；第二，面向应用落地，柔性传感器成为产业化导向最强的方向。

热点演化整体规律：领域研究路径为：刚性基础器件 → 柔性生物适配 → 动态微机械器件+场景化传感，研究逻辑从“造器件”逐步升级为“研特性、促应用”，动态力学分析与柔性传感是未来一段时间内的核心研究方向。

Top 10 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2012 - 2026
electrodes	2012	5.25	2012	2015	
devices	2012	5.95	2014	2019	
resonators	2016	4.61	2016	2019	
skin	2017	5.12	2017	2020	
soft	2018	4.72	2018	2022	
micromechanical devices	2021	9.12	2021	2026	
optimization	2018	5.76	2021	2023	
flexible sensor	2021	5.45	2021	2026	
vibration	2022	5.53	2022	2024	
dynamics	2022	4.8	2022	2026	

图二 关键词突现图（g-index k=10）

3.3 作者合作网络分析——领域学术团队格局

基于图三作者合作网络图谱，节点代表研究作者，节点大小对应发文量，连线代表学术合作关系，颜色区分研究时段（蓝色为 2013—2018 年早期，黄绿色为 2020—2026 年近期）。

核心领军学者：Chen, Chia-Hung 与 Lee, Cni-ruan 是合作网络的两大中心节点，节点规模最大、合作连线数量最多，处于领域学术团队的顶层核心地位，引领主流研究方向。

团队结构特征：领域形成层级化学术共同体，以两位核心学者为骨干，组建大型稳定研究团队，团队内部合作紧密；同时网络中分布多个小型独立研究集群，以细分方向研究为主，与核心团队形成互补。整体呈现“核心团队引领、小型集群补充”的格局。

领域活力判断：图谱中近年（黄绿色）新增节点数量较多，说明 2020 年之后不断有新学者、新团队进入该领域，柔性 MEMS 依旧保持旺盛的学术活力，人才储备充足，领域发展后劲较强。



图三 作者合作网络（g-index k=12）

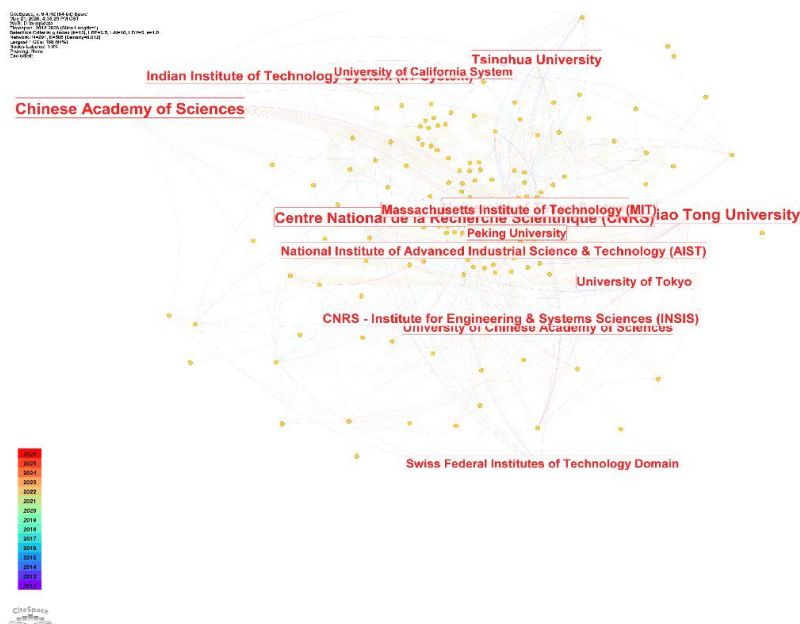
3.4 研究机构合作分析——全球地域格局

基于图四机构合作地图，结合节点分布、连线密度与时序特征，分析全球柔性 MEMS 领域的机构布局与合作态势：

全球顶尖研究机构：领域第一梯队机构包括：中国科学院、清华大学、加州大学系统、麻省理工学院（MIT）、法国国家科学研究中心（CNRS）、北京大学、上海交通大学、东京大学、印度理工学院等，覆盖中、美、欧、日、印多个国家。

地域发展格局：整体呈现中美双核心、全球多国协同的格局：欧美顶尖高校与科研机构起步更早，奠定了领域早期理论与工艺基础；近五年亚洲地区（中国、日本、印度）机构发文量、合作活跃度、成果质量大幅提升，中国科学院、清华大学等国内机构已稳居全球第一梯队，成为推动领域发展的核心力量。

机构合作特征：机构间连线密集，证明跨国、跨高校、跨院所合作成为常态。全球核心机构形成紧密的学术合作网络，技术交流、联合攻关频繁，区域壁垒逐步弱化，全球化协同创新模式成熟。



图四 机构地图（g-index k=15）

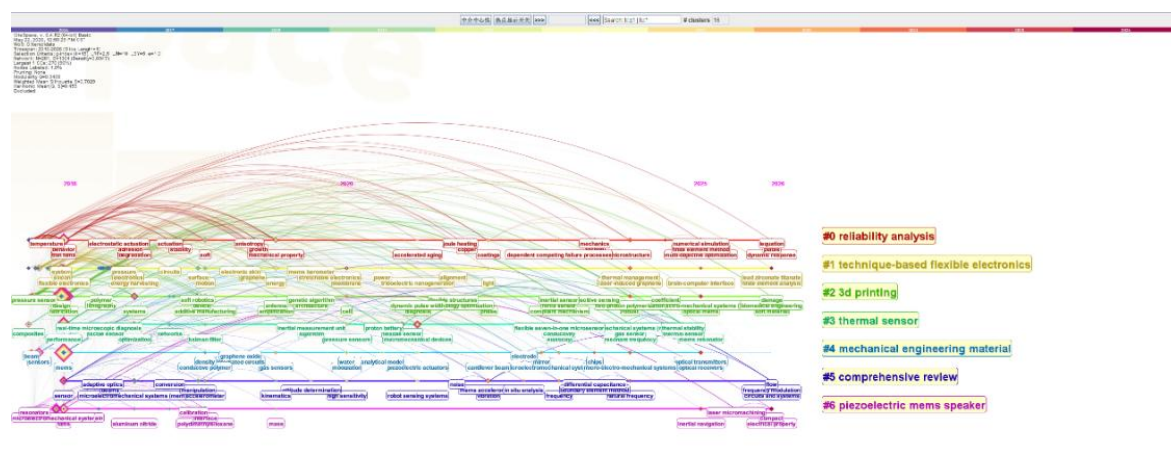
3.5 Top10 里程碑论文分析——领域标志性成果

里程碑论文代表领域不同阶段的奠基性、突破性成果，本文结合被引频次、突现强度、中介中心性、Sigma 值四大指标，筛选出 10 篇高影响力文献（表一），并结合图五综合分析图谱展开解读。

表一 TOP 10 milestone 候选论文列表

序号	文献标题	作者	发表年份	期刊	被引频次	突现强度	中介中心性	Sigma 值
1	A Review of Actuation and Sensing Mechanisms in MEMS-Based Sensor Devices	Algamili AS	2021	NANOSCALE RES LETT	18	6.97	14	1.72
2	Flexible Piezoelectric Thin-Film Energy Harvesters and Nanosensors for Biomedical Applications	Hwang GT	2015	ADV HEALTHC MATER	7	3.82	13	1.12
3	A wearable and highly sensitive pressure sensor with ultrathin gold nanowires	Gong S	2014	NAT COMMUN	6	2.67	13	1.06
4	Effective Teaching Around the	Caruntu	2022	THEORETICAL	5	2.7	8	1.04

	World Theoretical, Empirical, Methodological and Practical Insights	DI		ANALYSES					
5	Flexible-CMOS and biocompatible piezoelectric AlN material for MEMS applications	Jackson N	2013	SMART MATER STRUCT	6	3.07	7	1.02	
6	Highly-Efficient, Flexible Piezoelectric PZT Thin Film Nanogenerator on Plastic Substrates	Park KI	2014	ADV MATER	7	2.59	6	1.01	
7	Obtaining High SPL Piezoelectric MEMS Speaker via a Rigid-Flexible Vibration Coupling Mechanism	Wang Q	2021	J MICROELECTROMECH S	5	0	16	1	
8	A PZT MEMS loudspeaker with a quasi-closed diaphragm	Ma YF	2023	SENSOR ACTUAT A-PHYS	8	0	15	1	
9	Voltage-amplitude response of alternating current near half natural frequency electrostatically actuated MEMS resonators	Caruntu DI	2013	MECH RES COMMUN	4	0	13	1	
10	A PIEZOELECTRIC MEMS SPEAKER WITH STRETCHABLE FILM SEALING	Liu CZ	2022	J MICROELECTROMECH S	4	0	13	1	



图五 MEMS 器件关键研究主题与演进趋势时间线图谱

3.5.1 基础数据统计

10 篇里程碑论文发表时间覆盖 2013—2023 年，期刊以《NANOSCALE RES

LETT》《ADV HEALTHC MATER》《NAT COMMUN》《ADV MATER》《J MICROELECTROMECH S》等微纳材料、MEMS 领域权威期刊为主。

3.5.2 时间分布特征

成果集中分布在 2013—2015 年与 2021—2023 年两个时间段，对应领域两大发展阶段：2013—2015 年，基础奠基期，成果以柔性压电材料、纳米传感器、柔性 CMOS 集成技术为主，搭建柔性 MEMS 的材料与器件基础；2021—2023 年，前沿突破期，成果聚焦压电声学器件、MEMS 扬声器、驱动与传感机制综述，偏向应用技术创新与理论总结。

3.5.3 单篇论文影响力解读

标杆综述文献：Algamili AS 于 2021 年发表的《A Review of Actuation and Sensing Mechanisms in MEMS-Based Sensor Devices》综合影响力第一，被引频次（18）、突现强度（6.97）、Sigma 值（1.72）三项核心指标均位列榜首，是当前柔性 MEMS 传感机制方向的权威综述，被全球学者广泛参考。

桥梁型成果：Wang Q（2021）、Ma YF（2023）两篇压电 MEMS 扬声器相关论文中介中心性最高（16、15），在学术引文网络中起到关键衔接作用，连接器件结构、振动机制、声学应用等多个方向。

经典应用成果：Hwang GT（2015）、Gong S（2014）等论文聚焦柔性压电能量收集、可穿戴压力传感器，是中期转型阶段的代表性应用成果。

3.5.4 研究主题分布

结合图五主题分布饼图可知，10 篇里程碑论文中，压电 MEMS 器件、柔性 MEMS 传感两大方向占比合计超过 70%，是领域产出最多、影响力最大的核心赛道。其余方向包括 MEMS 谐振器、动力学分析、通用综述等，占比较小。同时可发现：高突现、高被引论文多偏向应用研究，高中介中心性论文多偏向结构与机制创新，两类成果相辅相成，共同推动领域发展。

四、综合总结

4.1 领域整体特征总结

柔性 MEMS 形成“制备—材料—力学行为—设计—性能”全链条知识体系，力学行为是核心枢纽，各研究分支边界清晰、关联紧密，学科发展趋于稳定。

2012—2026 年领域历经“基础器件制备→柔性生物适配→动态微机械与柔性传感”三阶段迭代，研究重心从静态结构逐步转向动态特性与场景化应用，微机械器件、柔性传感器是当前绝对前沿热点。

人才层面：核心学者引领，团队结构稳定，新生力量持续涌入，领域活力充足；地域层面：中美双核心格局确立，亚洲科研力量快速崛起，跨国合作常态化。

压电 MEMS 器件、柔性传感是领域两大主流赛道，相关高影响力成果占比超七成，也是技术落地与产业化的核心方向。

4.2 现存研究特点与潜在问题

技术迭代平稳，理论研究与应用研究协同发展，全球合作氛围浓厚，国内研究水平已达到国际一流；但现有成果多集中于器件研发与性能测试，针对柔性 MEMS 长期疲劳可靠性、规模化制备成本、多场景环境适应性的研究相对偏少；细分小众方向（如柔性 MEMS 光学器件、流体传感器）成果较少，研究集中度偏高。

5.1 技术发展趋势

结合文献计量分析结果、热点演化规律与里程碑成果导向，从技术研发、应用场景、学科融合、学术合作四个维度预判未来发展趋势。

随着微机械器件成为热点，传统静态性能测试无法满足需求，振动响应、动力学建模、弯曲疲劳、大形变稳定性等动态力学研究将持续升温，力学仿真与实验测试结合成为主流研究手段。

柔性薄膜、压电材料（AlN、PZT）、纳米导电材料仍是材料研发主流，同时柔性基底与 CMOS 电路的集成工艺、3D 微纳打印等新型制备技术将不断优化，解决器件集成度与加工效率问题。

面向产业化需求，柔性器件反复弯曲、拉伸后的性能衰减、失效机制、环境适应性（高低温、湿度）等可靠性研究将逐步增多，弥补当前研究短板。

5.2 应用场景发展趋势

基于 skin、soft 等热点的延续，柔性压力传感器、生物传感器将广泛应用于人体体征监测^③、智能绷带、康复医疗设备^④，是落地最快的场景。

压电 MEMS 扬声器^⑤、柔性声学传感器^⑥等成果持续转化，应用于智能终端、虚拟现实、智能穿戴等人机交互设备。

柔性 MEMS 器件逐步向柔性机器人^⑦、航空航天曲面检测、工业柔性传感等特种场景延伸，拓展应用边界。

5.3 学科交叉融合趋势

柔性 MEMS 本身具备多学科属性，未来 MEMS 工艺、柔性电子、材料科学、力学仿真、人工智能将深度交叉。一方面，利用算法优化柔性传感器信号、补偿形变误差；另一方面，多场耦合仿真（力、电、声、热）成为器件设计的重要工具，跨学科研究将产出更多创新成果。

5.4 学术合作与地域发展趋势

跨国、跨学科、产学研合作进一步增多，高校、科研院所与企业联合攻关产业化难题成为新趋势；中国、日本、印度等亚洲国家机构的发文量、高价值成果占比继续提升，逐步从“成果跟随”转向“方向引领”；在主流赛道之外，小众细分方向将形成小型专业合作团队，丰富领域研究体系。

六、结论

本文以 2012—2026 年 3039 篇柔性 MEMS 领域文献为样本，运用文献计量学方法完成全维度分析。研究证实，柔性 MEMS 已发展为知识体系完整、研究热度高涨、全球协同创新的成熟学科方向。领域以力学行为为核心，历经三个发展阶段，当前微机械器件与柔性传感器是最前沿的研究热点；全球形成中美双核心的学术格局，我国科研力量已跻身全球第一梯队，压电器件与柔性传感是两大核心研究赛道。

整体来看，柔性 MEMS 正处于从基础研究向产业化应用过渡的关键时期，未来将围绕动态力学特性、新型材料、器件可靠性、多场景应用持续发展，学科

交叉与全球合作将进一步推动技术突破。本研究通过量化文献数据，客观呈现了领域发展全貌，可为国内相关科研人员选择研究方向、开展学术合作、规划技术路线提供参考。后续可针对某一细分方向（如压电柔性 MEMS、可穿戴传感器）开展更小尺度的文献计量分析，进一步深挖细分领域规律。

① Kim D H, Ghaffari R, Lu N, et al. Flexible and stretchable electronics for biointegrated devices[J]. Annual review of biomedical engineering, 2012, 14(1): 113-128.

② Yang X, Zhang M. Review of flexible microelectromechanical system sensors and devices[J]. Nanotechnology and Precision Engineering, 2021, 4(2).

③ Kim D H, Lu N, Ma R, et al. Epidermal electronics[J]. science, 2011, 333(6044): 838-843.

④ Levin A, Gong S, Cheng W. Wearable smart bandage-based bio-sensors[J]. Biosensors, 2023, 13(4): 462.

⑤ Gemelli A, Tambussi M, Fusetto S, et al. Recent trends in structures and interfaces of MEMS transducers for audio applications: A review[J]. Micromachines, 2023, 14(4): 847.

⑥ Wang H S, Hong S K, Han J H, et al. Biomimetic and flexible piezoelectric mobile acoustic sensors with multiresonant ultrathin structures for machine learning biometrics[J]. Science advances, 2021, 7(7): eabe5683.

⑦ Rus D, Tolley M T. Design, fabrication and control of soft robots[J]. Nature, 2015, 521(7553): 467-475.